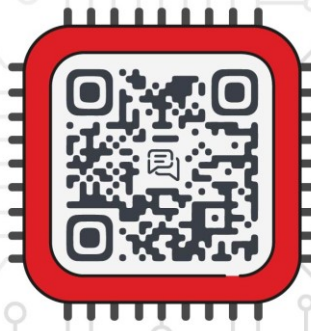




5



13



1560 sp

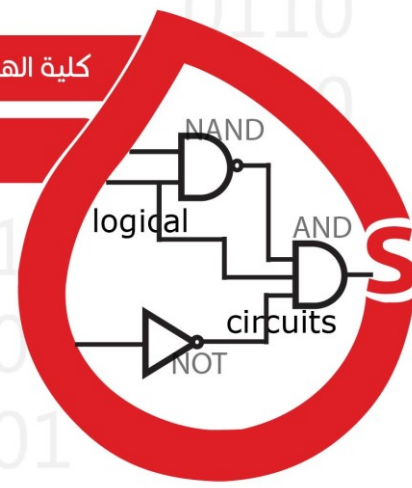
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مخطط كارنوف

عملي مشترك



RB Informatics; 2/12/2025

الدارات المنطقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا سنأخذ في محاضرة اليوم :

- الاختصار باستخدام كارنوف.
- التصميم باستخدام كارنوف.

1. أولاً :

جدول كارنوف :

هو وسيلة لتبسيط واختصار التوابع المنطقية من خلال تبسيط التعابير والعلاقات المنطقية بطريقة منظمة للحصول على أبسط تعبير ممكن , ويفيدنا عندما نتعامل مع مداخل كثيرة نقوم بالاختزال عن طريق تجميع الواحدات وتكون المجموعات من مرتبة 2^n

A \ B	0	1
0		
1		

جدول كارنوف لمدخلين :

A \ BC	00	01	11	10
0				
1				

جدول كارنوف لثلاثة مداخل :

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

جدول كارنوف لأربع مداخل :

في كل خانة من هذه الخانات نضع الخرج للمدخل المعطى فمثلاً لو تعاملنا مع جدول كارنوف للمدخلين اذا كان الدخـل 00 خرجها صفر ونضع صفر في هذه الخانة واذا كان خرجها واحد نضع واحد في هذه الخانة وهكذا حتى يكتمل الجدول.

ملاحظة : هذا الجدول فقط للتعرف على كيفية وضع المداخل والمخارج ولا يعبر عن علاقة منطقية معينة ومن خلال هذه المداخل والمخارج نستخرج العلاقة المنطقية.

كيف نقوم بجمع الواحدات :

- في كل مجموعة يكون عدد الخلايا من رتبة 2^n .
- في حال جمع الخلايا يكفي أن تتجاوز الخلايا.

عند الجمع يجب مراعاة القواعد التالية :

1. كل واحد في المجموعة يجب أن يكون في مجموعة واحدة على الأقل مع مراعاة أن نقوم باختيار المجموعة الأكبر.
2. بعد تجميع كل مجموعة تمثل حد في المعادلة أي (عدد المجموعات يساوي عدد الحدود).
3. في كتابة المعادلة نأخذ المتحولات التي تأخذ قيمة واحدة ثابتة ونهمل المتحولات التي تأخذ قيمتين.

مبدأ التجاور :

كل خلية تجاور الخلية على (يمينها - يسارها - أسفلها - فوقها) ويمكن أن تجاور الخلية على أقصى اليمين مع الخلية على أقصى اليسار وذات الشيء بالنسبة للأعلى والأسفل.

ملاحظة : كلما كبرت المجموعة قل عدد المداخل

مثال :

أستنتج من جداول كارنوف المعادلات الموافقة لها :

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot C + A \cdot B$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1		1	
1			1	1

1

$$Y = \bar{B} + AC + \bar{A} \cdot \bar{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1		1
1	1	1	1	

2

$$Y = \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} \cdot D$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11				
10		1	1	

3

$$Y = \bar{D} + B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

4

الأختصار باستخدام كارنوف :

مثال (1) :

ليكن لدينا الجدول الآتي :

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

في المحاضرة السابقة كنا نستخرج علاقة التابع من جدول الحقيقة ونبسّطها عبر الإختصار الآتي :

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} (\bar{C} + C) + A \cdot C (\bar{B} + B) + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C(A + \bar{A} \cdot B)$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C(\overline{\bar{A} + \bar{B}})$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C$$

باستخدام جدول كارنوف

نحول جدول الحقيقة الى جدول كارنوف ونضع المخارج في مكانها الصحيح , ثم نبحت عن أكبر مجموعة واحدات ممكنة

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} + C$$

مثال (2) :

$$F = A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

ليكن F :
أختصر التابع باستخدام جبر بول ثم استخدام كارنوف

باستخدام جبر بول :

$$F = A \cdot C(B + \bar{B}) + \bar{A} \cdot B(\bar{C} + C)$$

$$F = A \cdot C + \bar{A} \cdot B$$

باستخدام كارنوف :

$$F = A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

$$\begin{matrix} 111 & 101 & 010 & 011 \end{matrix}$$

نرسم جدول الحقيقة :

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ثم نرسم جدول كارنوف :

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

$$\Rightarrow F = A.C + \bar{A}.B$$

مثال (3) :

استخدم كارنوف لإيجاد أبسط صيغة للتابع المنطقي التالي وأرسمه

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD + ABC\bar{D}$$

0101 1001 1010 1011 1100 1110 1111 110

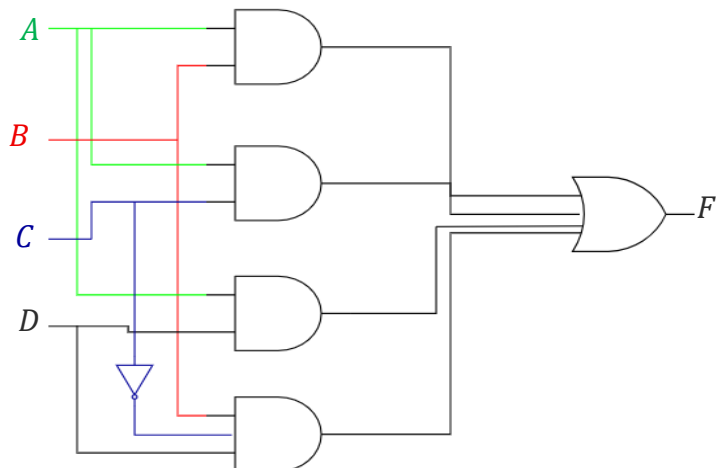
ننقل الحدود لجدول الحقيقة ثم لجدول كارنوف أو ننقلها مباشرة لجدول كارنوف

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

$$F = B.\bar{C}.D + A.B + A.D + A.C$$

الرسم :



مثال (4) :

باستخدام مخطط كارنوف لتبسيط الدارة أوجد الخرج F

$$F = \{0,1,2,3,4,5,9,11,12,13,14\}$$

الحل :

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	1
10	0	1	1	0

$$F = \bar{A}.\bar{C} + B.\bar{C} + \bar{B}.D + A.B.\bar{D}$$

مثال (5) :

باستخدام مخطط كارنوف لتبسيط الدارة أوجد الخرج F

$$\Sigma (0,1,2,3,7,8,9,10,11,12,15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	1	0
11	1	0	1	0
10	1	1	1	1

$$F = \bar{B} + C.D + A.\bar{C}.\bar{D}$$

مثال (6) :

إختصر باستخدام جدول كارنوف :

$$F = \bar{A}.B.C + A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + \bar{A}.\bar{B}.C + A.B.C + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$$

011 110 101 001 111 000

AB \ C	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	1
10	0	1

$$F = C + B$$

مثال (7):

اختصر التابع الاتي باستخدام كارنوف :

$$F = \sum (0,2,4,6,8,9,10,11,13,15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	1	1	0
10	1	1	1	1

$$F = A.D + \bar{A}.\bar{D} + A.\bar{B}$$

$$F = A \odot D + A.\bar{B}$$

مثال (8):

لدينا المعادلة الآتية :

$$F = A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$$

بسط المعادلة عن طريق كارنوف :

$$F = A.B.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$$

111 011 100 000

A \ BC	00	01	11	10
0	1		1	
1	1		1	

$$F = \bar{B}.\bar{C} + B.C$$



التصميم :مثال (1) :

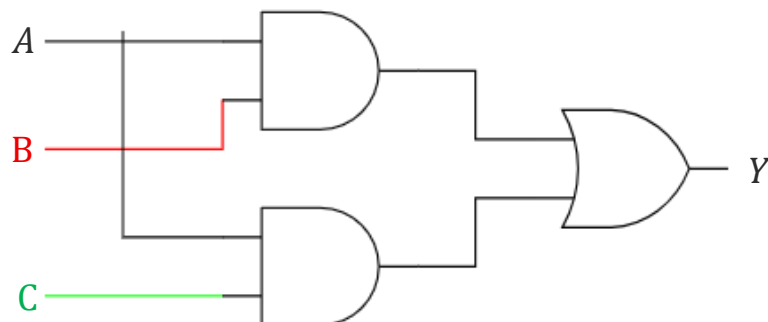
صمم دائرة باستخدام كارنوف تقوم بكشف الخطأ بالأرقام العشرية المرمزة BCD لها خرج وحيد في حال كان الدخل الأكبر 9 وصفر من عدا ذلك .

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

جدول كارنوف :

AB \ CD	01	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$Y = A.B + A.C$$



مثال (2):

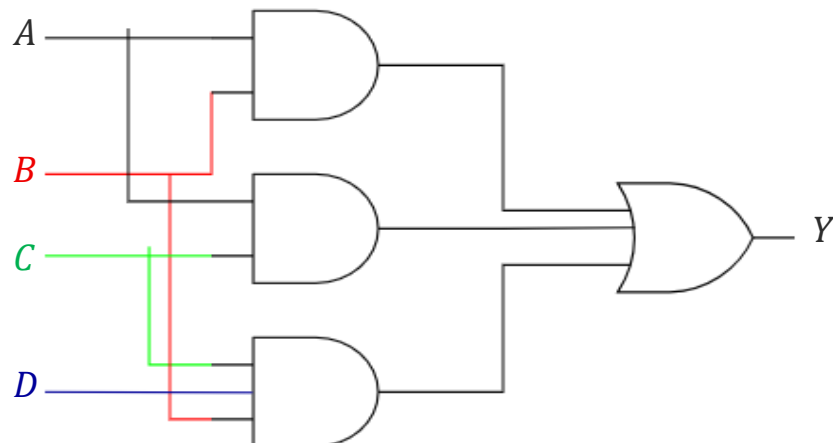
مركبة مملوكة لأربعة اشخاص يتم اتخاذ القرار حسب الأغلبية أكبر تماماً من 50% الأول له 40% من الأسهم والثاني 30% والثالث 20% والرابع 10%

40%	30%	20%	10%	
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

جدول كارنوف:

AB \ CD	01	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$Y = A.B + A.C + B.C.D$$



مسألة :

مصنع يحتاج الى نظام إنذار يحركه معالج دقيق للتحذير من الظروف الحرجة في أحد الخزانات الكيميائية يحتوي الخزان على أربعة مفاتيح عالية/منخفضة (0/1) تراقب درجة الحرارة (T) والضغط (P) ومستوى السائل (L) والوزن (W) صمم نظام يقوم بإخطار المعالج الدقيق لتفعيل الإنذار عند ظهور أي من الحالات التالية :

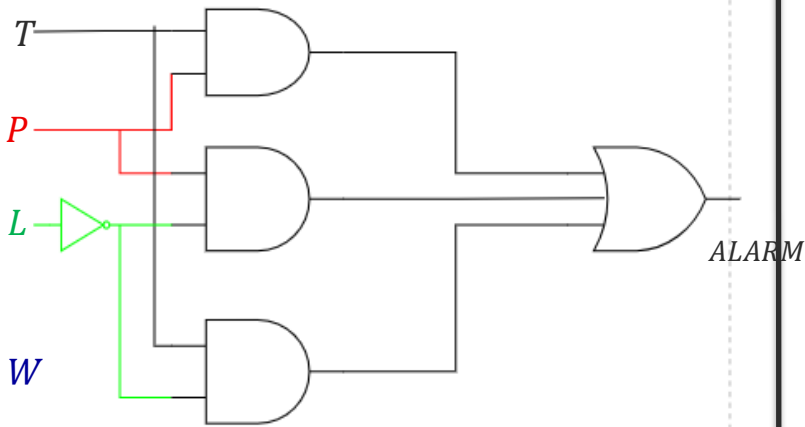
1. ارتفاع مستوى السوائل مع ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي.
2. انخفاض مستوى السوائل مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض في الوزن.
3. انخفاض مستوى السائل مع درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع.
4. انخفاض مستوى السوائل مع ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الوزن.

T	P	L	W	ALARM
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

جدول كارنوف :

TP \ LW	01	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

$$Y = T.P + P.\bar{L} + T.\bar{L}$$

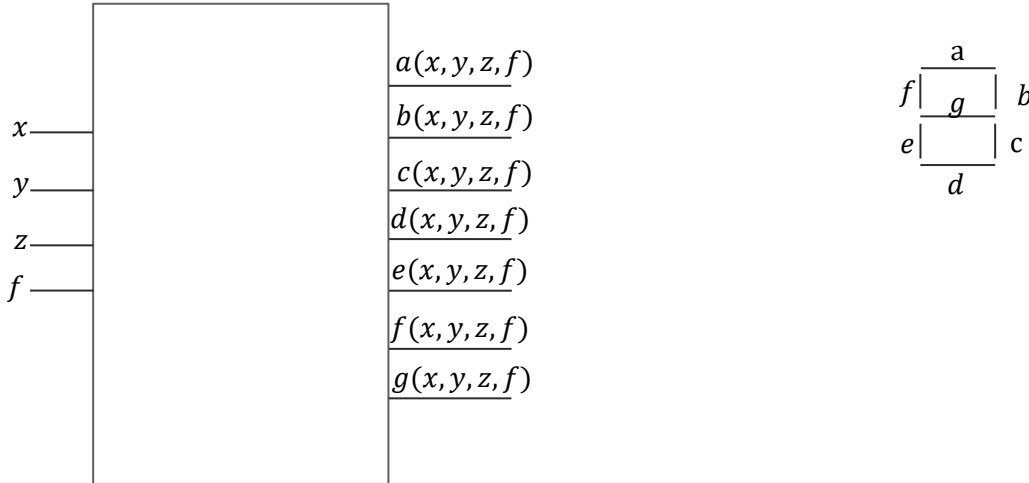


تدريب :

صمم دائرة منطقية تحول من النظام العشري بترميز BCD الى ترميز 7segment

7segment

هي شريحة متكاملة تعطينا الأرقام حيث تحوي 7LEDs ضوئية لها تسميات ثابتة كما في الشكل المرافق , وكل مجموعة ليدات مضاءة تعبر عن رقم كما في الساعات الرقمية ولها سبع مداخل حيث كل مدخل موصول ب LED معين



f	z	y	x	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×	×	×	×

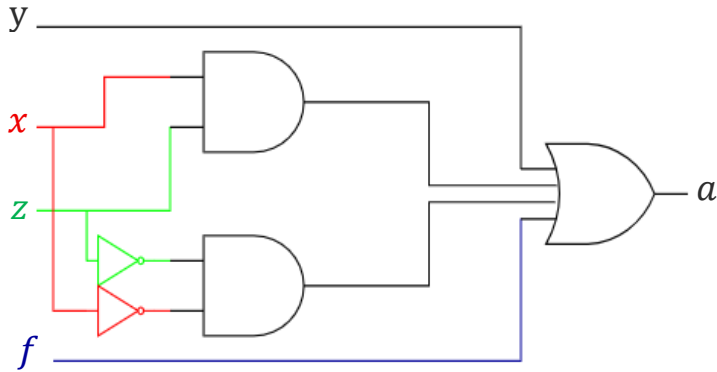
ملاحظة : الرمز "x" سيعني قيمة غير معينة : أي أن هذه التركيبة من المدخلات لن تحدث عملياً في النظام المصمم

يمكن اعتبار x ك 0 أو 1 أثناء التبسيط باستخدام جدول كارنوف حسب ما يساعد في تكوين مجموعات أكبر لتقليل عدم الحدود .

الهدف : تبسيط الدارة المنطقية بأبسط قدر ممكن دون التأثير على الأداء الوظيفي للنظام

مثال : في أنظمة الترميز العشري (BCD) التركيبات من 1010 الى 1111 لا تستخدم لذلك تكون x في جدول الحقيقة.

جدول كارنوف ل a

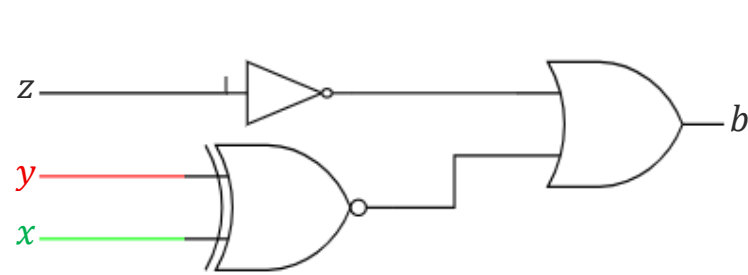


fz \ yx	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$a = f + y + x.z + \bar{x}.\bar{z}$$

$$= f + y + (x \oplus z)$$

جدول كارنوف ل b

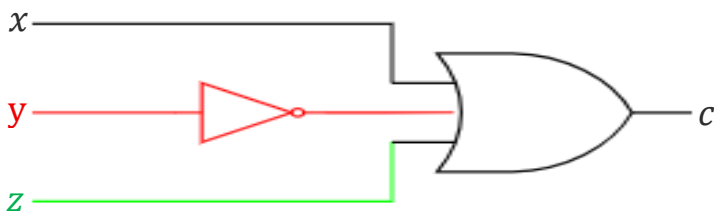


fz \ yx	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$b = x.y + \bar{x}.\bar{y} + \bar{z}$$

$$= \bar{z} + (x \oplus y)$$

جدول كارنوف ل c



fz \ yx	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$c = z + \bar{y} + x$$

ويمكن تمثيل باقي المخارج على كارنوف بنفس الطريقة



RBC_s